

Unidad 5: Integración Numérica

Métodos, Análisis de error y Cuadraturas

Análisis Numérico

Miguel Ángel Chávez García
FES Acatlán, UNAM.

18 de septiembre de 2026

1. Introducción a la Integración Numérica

Objetivo principal

Aproximar el valor de la integral definida:

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

cuando $f(x)$ no se puede integrar por funciones elementales o no se puede integrar analíticamente, o cuando solo se conocen valores discretos de la función.

Idea geométrica: Aproximar el área bajo la curva $f(x)$ reemplazando la función original por un polinomio interpolante $P_n(x)$ el cual se puede integrar en el intervalo $[a, b]$.

2. Métodos básicos: Punto medio, trapecio y Simpson

Dado un intervalo $[a, b]$ y el tamaño de paso $h = b - a$:

- **Regla del Punto medio (abierta):**

$$I \approx h \cdot f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

- **Regla del trapecio (cerrada, grado 1):**

$$I \approx \frac{h}{2} [f(a) + f(b)]$$

- **Regla de Simpson 1/3 (cerrada, grado 2):** Con $c = \frac{a+b}{2}$ y $h = \frac{b-a}{2}$:

$$I \approx \frac{h}{3} [f(a) + 4f(c) + f(b)]$$

3. Errores locales de truncamiento

El error local depende del orden de la derivada de $f(\xi)$ en $\xi \in (a, b)$:

Método	Error Local	Precisión Polinomial
Punto Medio	$\frac{h^3}{24} f''(\xi)$	Grado 1
Trapecio	$-\frac{h^3}{12} f''(\xi)$	Grado 1
Simpson 1/3	$-\frac{h^5}{90} f^{iv}(\xi)$	Grado 3

Observación

¡Simpson 1/3 integra de forma **exacta** polinomios de grado 3, a pesar de interpolar con una parábola (grado 2), debido a la simetría de los nodos!

4. Método de Newton-Cotes

Fórmulas obtenidas al integrar el polinomio de interpolación de Lagrange con nodos **equidistantes** $x_i = a + ih$.

- **Fórmulas Cerradas:** Incluyen los extremos del intervalo (a y b).
 - $n = 1$: Regla del Trapecio.
 - $n = 2$: Regla de Simpson 1/3.
 - $n = 3$: Regla de Simpson 3/8.
- **Fórmulas Abiertas:** No incluyen los extremos (útiles para integrales con singularidades en los bordes).

5. Cuadraturas Gaussianas

En lugar de fijar nodos equidistantes, selecciona óptimamente tanto los **nodos** x_i como los **pesos** w_i :

$$\int_{-1}^1 f(t) dt \approx \sum_{i=1}^n w_i f(x_i)$$

Ventaja clave

Con n puntos de evaluación, logra precisión exacta para polinomios de grado hasta $2n - 1$.

- Los nodos x_i corresponden a las raíces de los **polinomios de Legendre**.
- Requiere una transformación lineal para ajustar el intervalo $[a, b] \rightarrow [-1, 1]$.

6. Método de Montecarlo

Enfoque probabilístico basado en la **Ley de los grandes números**. Aproxima la integral mediante el promedio de evaluaciones aleatorias:

$$I = (b - a) \cdot \mathbb{E}[f(X)] \approx \frac{b - a}{N} \sum_{i=1}^N f(X_i)$$

- **Error Estocástico:** $\mathcal{O}(N^{-1/2})$.
- La velocidad de convergencia **no depende de la dimensión** del espacio.

Aplicación Actuarial

Indispensable para integrales de alta dimensión ($d > 3$) en simulación de riesgos y derivados financieros.

7. Comparativa de convergencia

Método	Orden de error	Caso de uso ideal
Trapecio Compuesto	$\mathcal{O}(h^2)$	Datos tabulados / Funciones simples
Simpson Compuesto	$\mathcal{O}(h^4)$	Estándar para 1D suave
Cuadratura Gaussiana	$\mathcal{O}(h^{2n})$	Funciones suaves e integrales continuas
Montecarlo	$\mathcal{O}(N^{-1/2})$	Integrales multidimensionales ($d \geq 4$)

Bibliografía y Lecturas Recomendadas



Burden, R. L., & Faires, J. D. (2011).

Análisis Numérico (9.^a ed.).

Cengage Learning.

(Referencia clásica para Newton-Cotes y Cuadraturas Gaussianas).



Sauer, T. (2013).

Análisis Numérico (2.^a ed.).

Pearson Educación.

(Excelente tratamiento moderno del error y simulación estocástica).



Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015).

Métodos Numéricos para Ingenieros (7.^a ed.).

McGraw-Hill.

(Enfoque práctico ideal para la deducción geométrica e integración).